

文系による数学のすゝめ

～視覚情報を用いた苦手意識を無くす授業法～

兵庫県立三田祥雲館高等学校人文社会C講座

20回生

設樂和希

馬場ひより

深津紗智

三宅玲央

序論

背景

全班員が数学を苦手としており、そんな私たちだからこそより理解しやすくわかりやすい授業法を考案できると考えた。

目的

数学の苦手意識をなくすきっかけを作る
数学の問題を解きやすくする

RQ

数学が苦手な人でもわかりやすい説明とは

仮説

視覚化することで理解が深まりやすくなる
数学の考え方を疑問型から仮説型に変えることが最も重要な工程である

実験 1：いつ数学に躓いたか調査

アンケート①

三田祥雲館高校20回生を対象に数学に関しての調査を行った。

【項目】

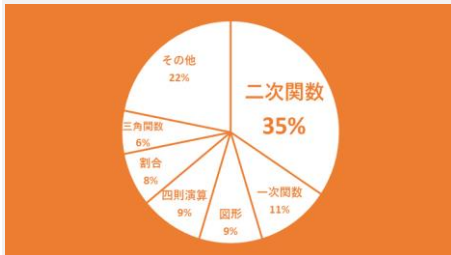
- 1.数学に躓いたことがあるか
- 2.どの単元で躓いたか
- 3.いつ(学年)数学に躓いたか

上記の項目をアンケートにし、
GoogleClassRoom上でGoogleFormを使い実施。

実験 1 の結果と考察

結果①数学に躓いたことがありますか

祥雲館高校20回生の90%が『数学に躓いたことがある』と回答

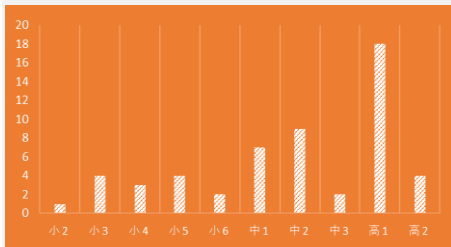


結果②どの単元で躓きましたか

約 3 5 %の生徒が「二次関数」で躓いたと回答。次いで「一次関数」で躓いた人が 1 1 %を占め、関数に苦手意識を抱いた人が多いと分かった。

結果③最初に躓いた学年はいつですか

右グラフから、高校 1 年生で躓いたと回答した人の割合が多く、次いで中学 2 年生で躓いた人の割合が多い。つまり、関数を扱う学年で躓く傾向があることが分かった。



考察

アンケートから二次関数の説明を分かりやすくすることができると、数学の躓くポイントを1つ減らすことができ、私たちの探究のRQ(序論参照)に一歩近づくことができると考えた。

実験2：数学に対する意識調査

アンケート②

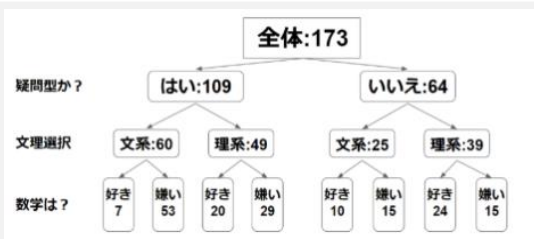
三田祥雲館高校20回生を対象に数学の意識に関しての調査を行った。

【項目】

- 1.理系か文系か
- 2.自分が疑問型※だと思うか
- 3.数学が好きか嫌い

※事象と自分が既に持っている知識や経験したこととの間に矛盾やズレを感じているが、解決の見通しが持てない人のこと(1より引用)

実験 2 の結果と考察



・自らが疑問型だと答えた人は約63%
→文系のほうが多かった

・数学が好きな人の割合は多いのは「疑問型ではない理系」のみだった

このことから、「疑問型」から「仮説型※」に変えるということが数学の苦手意識を解消することにつながると考えた。

※事象に対して自分の知識や先行経験との間に矛盾やズレを感じ、類似現象の想起など何がどのようにおかしいのか思考がなされ、解決へのある程度の見通しが持てる人のこと(1より引用)

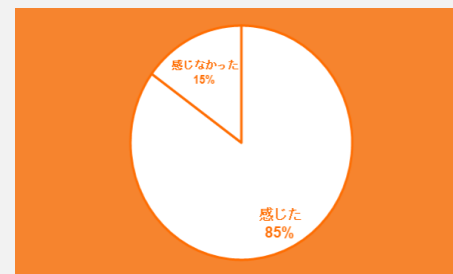
実験 3：実際に授業を実施

人文社会C講座の20人に下記のような授業を行った。時間は15分間。

- 1.二次関数に関するプレテストを実施
- 2.平方完成を図式化して解説
- 3.日を置いてポストテストを実施

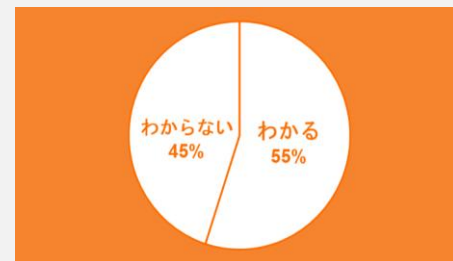
実験 3 の結果と考察

プレテスト/解説に関するアンケート



Q1.理解がしやすくなりましたか？

約85%の生徒が「理解しやすかった」と回答。しかし時間の都合上、解説に変数を使ってしまったことで理解に時間がかかったと思われる。



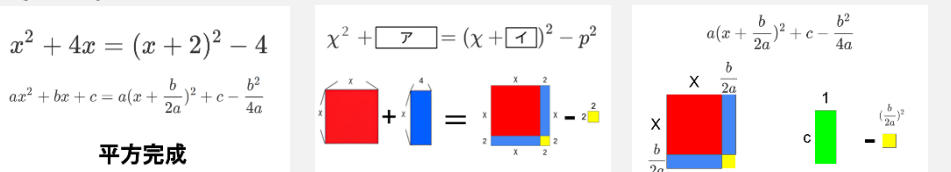
Q2.問題の解き方が分かりましたか？

「わからない」と回答した生徒が45パーセントを超えた理由としては、授業が予想より長くなり必要な情報が時間内に伝えきれなかったことが考えられる

今回は平方完成の公式の成り立ちの解説を軸として授業を行った。
プレテストは10点満点とし、平均点は7.2点であった。

結論と展望

- ・数学に困っている人は多数いて、そのうち多くが疑問型であるということが分かった。(実験①, ②)
- ・RQの「数学が苦手な人にもわかりやすい説明」とは疑問型の人を仮説型に変えることのできる説明であるということがわかり、これは説明において図を用いることで達成できると分かった。(実験③)
- ・実際に授業を行うときには、まずは変数ではなく実数を使うことが重要になると分かった。(実験③)
- ・今後ポストテストを行う際は、実数を用いて説明を行い、可視化した図形自体に実際の面積を表記することでより理解がしやすい授業が行えると考えた。



引用文献と参考文献

- 1.小学生の事象に対する初発の疑問と理解に関する研究
- 2.伊東 治己「フィンランドの小学校英語教育」研究社 2014年1月